Verdrängungsimpuls und Ersetzungswert: Eine relationale Matrixmethode für das 0/1-Knapsack-Problem

Formale Herleitung, konstruiertes Gegenbeispiel,
Frequenzanalyse und Vergleich mit 8 Methoden

Dogan Balban

Independent Researcher

März 2026

Abstract

Wir führen den *Matrix-Score* ein, eine neuartige relationale Heuristik für das 0/1-Knapsack-Problem, die auf einer $n \times n$-Proportionsmatrix basiert. In dieser Matrix wird jede Ware gleichzeitig als Container und als Inhalt betrachtet: die Zelle $M[i][j]$ misst, wie viele Exemplare von Ware j gewichtsmäßig in den Container i passen und welchen relativen Wert diese Befüllung ergibt. Obwohl die zentrale Matrixzelle auf dem UKP-Operator $\lfloor w_i/w_j \rfloor$ basiert – der Simple-Dominance-Zahl aus der Unbounded-Knapsack-Literatur – verwenden wir ihn nicht zur Eliminierung dominierter Items, sondern als Baustein einer relationalen Bewertung im 0/1-Kontext. Während klassische Greedy-Verfahren eine eindimensionale Größe (Effizienz v/w) optimieren, sucht der Matrix-Score den Gleichgewichtspunkt zwischen dem Nutzwert einer Ware und ihrem strukturellen Verdrängungsimpuls innerhalb des Warenkollektivs. Der daraus abgeleitete Kern-Score $\bar{M}_j$ – der mittlere Ersetzungswert über alle aufnehmenden Container – ist parameterfrei, hat Komplexität $\mathcal{O}(n^2)$ und ist *unabhängig* von der Rucksackkapazität W.

Wir stellen die vollständige formale Herleitung vor, zeigen die Berechnung an einem durchgerechneten 7-Waren-Beispiel mit farbkodierter Heatmap, geben einen konstruierten Gegenfall an, in dem der reine Kern-Score $\bar{M}_j$ – ohne empirische Parameter – das DP-Optimum findet, wo die v/w-Heuristik versagt, analysieren die Frequenzsignatur der Auswahlmethoden mittels Diskreter Fourier-Transformation und untersuchen die Laufzeitcharakteristik der reinen relationalen Berechnung im Vergleich zu wertbasierten Varianten.

Contents

1 Einleitung und Motivation **3**

2 Verwandte Arbeiten **3**
- 2.1 Greedy-Varianten . . . 3
- 2.2 Exakte und approximative Verfahren . . . 3
- 2.3 Dominanz und Paarvergleiche . . . 3
- 2.4 UKP-Operator im 0/1-Kontext . . . 4
- 2.5 Quadratic Knapsack Problem . . . 4

3 Formale Definition: Relationale Proportionsmatrix **4**
- 3.1 Intuition . . . 4
- 3.2 Matrixzelle . . . 4
- 3.3 Matrix-Score . . . 5
- 3.4 Optionale Erweiterung: Blockierungsstrafe . . . 6

3.5 Eigenschaften . . . 6
3.6 Sensitivität der Blockierungsstrafe . . . 7

4 Durchgerechnetes Beispiel: 7 Waren **8**
4.1 Eingabedaten . . . 9
4.2 Schritt 1: Ganzzahlige Kapazitätsmatrix K . . . 9
4.3 Schritt 2: Relationale Proportionsmatrix M . . . 9
4.4 Schritt 3: Farbkodierte Heatmap . . . 9
4.5 Schritt 4: Score-Berechnung . . . 10
4.6 Schritt 5: Auswahl nach Matrix-Score . . . 11

5 Algorithmus **12**
5.1 Formale Beschreibung . . . 12
5.2 Algorithmischer Fluss (Flowchart) . . . 13

6 Konstruiertes Gegenbeispiel: Blockierung durch die Skulptur **13**
6.1 Instanz . . . 13
6.2 Greedy v/w: Blockierung durch die Skulptur . . . 14
6.3 Matrix-Score: Blockierung erkannt . . . 14
6.4 Visualisierung . . . 14
6.5 Strukturelle Erklärung . . . 15

7 Empirischer Vergleich mit 8 publizierten Methoden **15**
7.1 Testdesign . . . 15
7.2 Lösungsqualität (% des DP-Optimums) . . . 15
7.3 Laufzeit und W-Skalierung . . . 16
7.4 Gesamtpositionierung . . . 17

8 Frequenzanalyse der Auswahlmethoden **17**
8.1 Waren als Sinuswellen . . . 17
8.2 Frequenzspektren: DP vs. Greedy vs. Matrix-Score . . . 17
8.3 Interpretation . . . 18

9 Laufzeitanalyse: Der rein relationale Ansatz **18**
9.1 Operationen pro Matrixzelle . . . 18
9.2 Laufzeitvergleich . . . 19
9.3 Skalierungsverhalten . . . 20
9.4 Kosten-Nutzen-Abwägung . . . 20

10 Diskussion **20**
10.1 Einordnung in die Knapsack-Theorie . . . 20
10.2 Greedy v/w als Spezialfall . . . 21
10.3 Limitationen . . . 21
10.4 Offene Fragen . . . 21

11 Fazit **22**

A Schritt-für-Schritt-Anleitung **24**

1 Einleitung und Motivation

Das 0/1-Knapsack-Problem gehört zu den meistuntersuchten NP-schweren Optimierungsproblemen der Kombinatorik – erste formale Arbeiten reichen bis in das Jahr 1897 zurück (Kellerer et al., 2004). Gegeben n Waren mit Wert v_i und Gewicht w_i sowie eine Kapazität W, wähle $S \subseteq \{1, \ldots, n\}$, sodass $\sum_{i \in S} w_i \leq W$ und $\sum_{i \in S} v_i$ maximiert wird.

Zwei Paradigmen dominieren die Literatur:

- **Greedy-Heuristiken** – sortieren Waren nach einem Kriterium und wählen gierig. Der Greedy-Algorithmus nach Wert-Gewicht-Verhältnis v_i/w_i wurde von Dantzig (1957) eingeführt; neuere Varianten wurden von Hristakeva and Shrestha (2005); Hristakeva et al. (2023) verglichen.

- **Exakte Verfahren** – Dynamic Programming in $\mathcal{O}(n \cdot W)$ (Bellman, 1957), Branch & Bound (Kolesar, 1967), sowie das FPTAS von Ibarra and Kim (1975). Die umfassendste Referenz bleibt Kellerer et al. (2004); neuere Übersichten liefern Cacchiani et al. (2022).

Allen Greedy-Methoden ist gemeinsam, dass sie jede Ware *isoliert* bewerten – nach v_i, nach w_i oder nach v_i/w_i. Keiner dieser Scores berücksichtigt, wie Waren *zueinander stehen*: ob eine schwere Ware den Platz zweier leichterer blockiert, oder ob viele kleine Waren eine große ersetzen können.

Kernfrage dieser Arbeit. Kann man aus den *paarweisen Proportionsverhältnissen* aller Waren einen Score ableiten, der diese strukturelle Information nutzt – ohne die Kapazität W zu kennen?

Beitrag. Wir führen den *Matrix-Score* ein: eine $n \times n$-Proportionsmatrix, in der jede Ware gleichzeitig als Container und als Inhalt betrachtet wird. Die zentrale Matrixzelle nutzt den UKP-Operator $\lfloor w_i/w_j \rfloor$ – bekannt als Simple-Dominance-Zahl (Kellerer et al., 2004) – nicht zur Eliminierung dominierter Items, sondern als Baustein einer relationalen Bewertung im 0/1-Kontext. Diese Perspektive ist in der Literatur nicht vorhanden und kombiniert drei Eigenschaften:

1. W-Unabhängigkeit des Scores,
2. relationale (paarweise) Bewertung aller Waren,
3. Einsatzfähigkeit als relationale Heuristik und Analysewerkzeug.

2 Verwandte Arbeiten

2.1 Greedy-Varianten

Dantzig (1957) bewies Optimalität für das *fraktionale* Knapsack-Problem. Für das 0/1-Problem kann die Approximationsgarantie beliebig schlecht werden (Kellerer et al., 2004). Hristakeva and Shrestha (2005) vergleichen systematisch drei Greedy-Strategien (Sortierung nach Wert, nach Gewicht, nach v/w) und zeigen, dass v/w die beste mittlere Performance liefert. Hristakeva et al. (2023) führen *Max-of-Two* und *Defensive Greedy* ein und verbessern die Approximationsgüte auf ca. 99 % des Optimums, bei unveränderter $\mathcal{O}(n \log n)$-Komplexität.

2.2 Exakte und approximative Verfahren

Das expandierende Core-Konzept von Pisinger (1995, 1997) reduziert den DP-Suchraum auf eine minimale Teilmenge. Pisinger (2005) klassifiziert Instanzen in unkorrellierte, schwach und stark korrellierte Klassen – eine Taxonomie, die wir für unsere empirische Analyse übernehmen. Plateau and Elkihel (1982) entwickelten den ersten hybriden B&B+DP-Ansatz; Balev et al. (2008) erweitern dies auf mehrdimensionale Probleme.

2.3 Dominanz und Paarvergleiche

Andonov et al. (2000) zeigen: Threshold-Dominanz der Form $\lfloor w_i/w_j \rfloor$ kann als Preprocessing den UKP-Suchraum um Größenordnungen verkleinern. Smith-Miles et al. (2021) nutzen $\mathcal{O}(n^2)$ paarweise

Vergleiche als Instanzcharakterisierungs-Features. Unser Matrix-Score ist strukturell verwandt, verfolgt aber das Ziel der *Lösungsfindung* statt der Instanzklassifikation.

2.4 UKP-Operator im 0/1-Kontext

Obwohl wir das *0/1*-Knapsack-Problem betrachten, basiert die Matrixzelle

$$M[i][j] = \lfloor w_i/w_j \rfloor \cdot v_j/v_i$$

strukturell auf einem *UKP-Operator*: der ganzzahligen Kapazitätszahl $\lfloor w_i/w_j \rfloor$ erlaubt konzeptionell mehrere Kopien von Ware j im Container i – eine Operation, die im 0/1-Problem nicht zulässig ist, im Unbounded Knapsack Problem (UKP) aber die zentrale Größe darstellt.

In der UKP-Literatur wird $\lfloor w_i/w_j \rfloor$ als *Simple-Dominance-Zahl* (Kellerer et al., 2004) bzw. *Threshold-Dominanz-Zahl* (Andonov et al., 2000) zur **Eliminierung** dominierter Items verwendet. Wir verwenden diesen Operator jedoch nicht zur Elimination, sondern als **Baustein einer relationalen Bewertung**: die Zahl $\lfloor w_i/w_j \rfloor$ quantifiziert, wie viel strukturelle Evidenz Container i für die Nützlichkeit von Ware j liefert.

Dadurch entsteht ein *UKP-informierter Informationsfluss innerhalb eines 0/1-Problems*: leichte Waren, die in viele Container passen ($|\mathcal{C}_j|$ groß, hohe $\lfloor w_i/w_j \rfloor$-Werte), akkumulieren mehr relationale Evidenz als schwere Waren mit wenigen Containern. Diese Perspektive erklärt drei zentrale Eigenschaften des Matrix-Scores:

- **W-Unabhängigkeit**: der UKP-Operator $\lfloor w_i/w_j \rfloor$ ist rein item-relational und benötigt keine Kapazitätsangabe.
- **Blockierungserkennung**: eine schwere Ware mit $|\mathcal{C}_j| = 1$ (nur eigener Container) erhält minimal UKP-Evidenz – ihr Score konvergiert zum Diagonalwert 1.
- **Strukturelle Tiefe**: der Score enthält mehr Information als der eindimensionale Quotient v/w, weil er die paarweise UKP-Dominanzstruktur aller Items aggregiert.

2.5 Quadratic Knapsack Problem

Gallo et al. (1980) maximieren eine quadratische Zielfunktion mit paarweisen Nutzentermen p_{ij} – konzeptuell dem Matrix-Score ähnlich, aber symmetrisch und nicht auf Kapazitätsverhältnisse bezogen.

3 Formale Definition: Relationale Proportionsmatrix

3.1 Intuition

Die zentrale Idee ist, jede Ware aus zwei Perspektiven zu betrachten:

- **Als Container:** Wie viele *andere* Waren passen gewichtsmäßig in den Platz, den diese Ware belegt?
- **Als Inhalt:** Wie gut passt diese Ware in die "Container" der anderen Waren, und welchen Wert bringt sie dort?

Eine Ware, die in viele Container passt und dabei hohen relativen Wert liefert, ist *vielseitig nützlich*. Eine Ware, deren Container kaum andere Waren aufnehmen kann, ist potenziell *blockierend*.

3.2 Matrixzelle

Definition 1 (Matrixzelle)**.** *Seien n Waren mit Wert $v_i > 0$ und Gewicht $w_i > 0$ gegeben. Die*

relationale Proportionsmatrix $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ *ist definiert durch:*

$$M[i][j] \;=\; \left\lfloor \frac{w_i}{w_j} \right\rfloor \cdot \frac{v_j}{v_i}, \qquad i, j \in \{1, \ldots, n\}$$

Interpretation der Faktoren:

- $\lfloor w_i/w_j \rfloor$ – die *ganzzahlige Kapazitätszahl*: wie viele Exemplare von Ware j gewichtsmäßig in den "Container" der Ware i passen. Dies ist exakt die Simple-Dominance-Zahl aus Kellerer et al. (2004), Kap. 2, und die Threshold-Dominanz-Zahl aus Andonov et al. (2000).
- v_j/v_i – das *relative Wertverhältnis*: der Wert einer einzelnen Ware j im Verhältnis zum Wert der Container-Ware i.
- $M[i][j]$ insgesamt – der *Ersetzungswert*: das Vielfache des Werts von Ware i, das man durch Befüllung ihres Gewichtsplatzes mit Ware j erzielen könnte.

Spezialfälle:

- $M[i][j] = 0$, falls $w_j > w_i$ (Ware j passt nicht in Container i).
- $M[i][i] = 1$ für alle i (Diagonale: jede Ware passt genau einmal in ihren eigenen Container).
- $M[i][j] > 1$ bedeutet: die Befüllung mit Ware j ist *wertvoller* als Ware i selbst.

3.3 Matrix-Score

Definition 2 (Matrix-Score)**.** *Für jede Ware $j \in \{1, \ldots, n\}$ definiere die Menge der* aufnehmenden Container*:*

$$\mathcal{C}_j = \left\{ i \in \{1, \ldots, n\} : \lfloor w_i/w_j \rfloor > 0 \right\}$$

Der Matrix-Score *von Ware j ist der mittlere Ersetzungswert über alle aufnehmenden Container:*

$$\boxed{\mathrm{Score}(j) \;=\; \bar{M}_j \;=\; \frac{1}{|\mathcal{C}_j|} \sum_{i \in \mathcal{C}_j} M[i][j]}$$

Interpretation. $\bar{M}_j$ misst die *durchschnittliche relative Nützlichkeit* von Ware j als Ersatz für andere Waren. Konkret: wenn man den Gewichtsplatz einer beliebigen anderen Ware i (für die j hineinpasst) mit ganzzahlig vielen Exemplaren von j befüllt, erzielt man im Mittel das $\bar{M}_j$-fache des Werts von Ware i.

- $\bar{M}_j > 1$: Ware j ist im Mittel *wertvoller* als die Waren, deren Platz sie einnimmt – ein Zeichen hoher relationaler Qualität.
- $\bar{M}_j < 1$: Ware j liefert im Mittel *weniger* Wert als die Container-Waren – sie ist relational schwach.
- $\bar{M}_j = 1$: Ware j ist im Mittel gleichwertig mit ihren Containern (die Diagonale $M[j][j] = 1$ trägt hierzu bei).

Der Score ist *rein relational*: er bewertet jede Ware ausschließlich im Verhältnis zu den anderen Waren im System, ohne die Kapazität W oder absolute Schwellenwerte zu verwenden. Er enthält keine empirischen Koeffizienten.

3.4 Optionale Erweiterung: Blockierungsstrafe

In Instanzen mit starken Gewichtsunterschieden kann eine schwere Ware ($w_j \gg \bar{w}$) den Rucksack blockieren, obwohl leichtere Waren zusammen mehr Wert liefern würden. Der reine Score $\bar{M}_j$ erkennt dies nicht, da er nur Container betrachtet, in die j *passt*, und die Nicht-Paarungen ignoriert.

Erweiterter Score. Sei $\mathcal{Z}_j = \{i : \lfloor w_i/w_j \rfloor = 0\}$ die Menge der Container, in die Ware j *nicht* passt. Der erweiterte Score mit Blockierungsstrafe ist:

$$\text{Score}_\alpha(j) = \bar{M}_j \cdot \left(1 - \alpha \frac{|\mathcal{Z}_j|}{n}\right), \qquad \alpha \in [0, 1]$$

Für $\alpha = 0$ reduziert sich der erweiterte Score auf den Kern-Score $\bar{M}_j$. Für $\alpha > 0$ werden Waren bestraft, die in wenige Container passen – ein Proxy für Blockierungspotenzial.

Wann ist die Erweiterung nötig? Die Blockierungsstrafe verändert die Score-Rangfolge genau dann, wenn Waren mit hohem $\bar{M}_j$ gleichzeitig hohes $|\mathcal{Z}_j|$ aufweisen – also Waren, die relational wertvoll sind, aber gewichtsmäßig in wenige andere Container passen. Dies tritt typischerweise bei Instanzen mit einem *dominanten schweren Item* auf (vgl. Gegenbeispiel, Abschnitt 6).

In der empirischen Analyse (Abschnitt 3.6) zeigen wir, dass die Auswahl in vielen Instanzklassen unabhängig von α ist – der Kern-Score $\bar{M}_j$ allein liefert bereits die entscheidende Information.

3.5 Eigenschaften

Satz 1 (Komplexität)**.** *Die Berechnung aller n Scores erfordert $\mathcal{O}(n^2)$ Operationen und ist unabhängig von W.*

Proof. Die Matrix M hat n^2 Einträge, jeder in $\mathcal{O}(1)$ berechenbar (eine Ganzzahldivision, eine Multiplikation, eine Division). Die Mengen $\mathcal{C}_j$ und $\mathcal{Z}_j$ werden beim Matrixdurchlauf mitgezählt. Die Aggregation pro Spalte j ist in $\mathcal{O}(n)$. Insgesamt: $\mathcal{O}(n^2)$. Die Kapazität W geht in keine Berechnung ein. □

Satz 2 (Diagonale)**.** $M[i][i] = 1$ *für alle i, d. h. jede Ware hat den Ersetzungswert 1 für ihren eigenen Container.*

Proof. $M[i][i] = \lfloor w_i/w_i \rfloor \cdot v_i/v_i = 1 \cdot 1 = 1$. □

Satz 3 (Asymmetrie)**.** *Die Matrix M ist im Allgemeinen nicht symmetrisch: $M[i][j] \neq M[j][i]$. Insbesondere gilt: wenn $w_j > w_i$, dann $M[i][j] = 0$, aber $M[j][i]$ kann beliebig groß sein.*

Proof. Wenn $w_j > w_i$, dann $\lfloor w_i/w_j \rfloor = 0$, also $M[i][j] = 0$. Umgekehrt: $M[j][i] = \lfloor w_j/w_i \rfloor \cdot v_i/v_j$. Da $w_j > w_i$, ist $\lfloor w_j/w_i \rfloor \geq 1$. □

Die Asymmetrie ist keine Schwäche, sondern das zentrale Strukturmerkmal: sie kodiert die gerichtete Beziehung "j passt in i, aber i passt nicht in j". Dies erzeugt die UKP-informierte Hierarchie (vgl. Abschnitt 2.4).

Satz 4 (Score-Schranken)**.** *Für jede Ware j gilt:*

$$\frac{v_j}{v_{\max}} \leq \bar{M}_j \leq \frac{w_{\max}}{w_j} \cdot \frac{v_j}{v_{\min}}$$

wobei $v_{\max} = \max_i v_i$, $v_{\min} = \min_i v_i$ und $w_{\max} = \max_i w_i$.

Proof. Untere Schranke: Jeder Container $\mathcal{C}_j$ enthält mindestens j selbst (Diagonale), also $\bar{M}_j \geq M[j][j] \cdot 1/|\mathcal{C}_j| = 1/|\mathcal{C}_j|$. Da zudem für den größten Container $i^* = \arg\max w_i$: $M[i^*][j] = \lfloor w_{i^*}/w_j \rfloor \cdot v_j/v_{i^*} \geq 1 \cdot v_j/v_{\max} = v_j/v_{\max}$, folgt $\bar{M}_j \geq v_j/v_{\max}$.

Obere Schranke: $M[i][j] = \lfloor w_i/w_j \rfloor \cdot v_j/v_i \leq (w_i/w_j) \cdot (v_j/v_{\min}) \leq (w_{\max}/w_j) \cdot (v_j/v_{\min})$. Da $\bar{M}_j$ ein Mittelwert über solche Terme ist, gilt die Schranke. □

Satz 5 (Dominanzprinzip)**.** *Wenn $\bar{M}_j > 1$, dann ist Ware j im Mittel über alle Container wertvoller als die Container-Waren selbst. Wenn $\bar{M}_j = 1$ und $|\mathcal{C}_j| = 1$, dann ist Ware j die schwerste Ware im System – ihr Score basiert ausschließlich auf dem Diagonalwert.*

Proof. $\bar{M}_j > 1$ bedeutet: der Mittelwert von $\lfloor w_i/w_j \rfloor \cdot v_j/v_i$ über alle $i \in \mathcal{C}_j$ ist größer als 1. Da $M[j][j] = 1$, müssen die Beiträge der anderen Container im Mittel > 1 sein.

Für $|\mathcal{C}_j| = 1$: nur $i = j$ erfüllt $\lfloor w_i/w_j \rfloor > 0$, d. h. keine andere Ware hat Gewicht $\geq w_j$. Also ist j die schwerste Ware, und $\bar{M}_j = M[j][j] = 1$. □

Satz 6 (UKP-Verbindung)**.** *Für die reine Kapazitätsmatrix $K[i][j] = \lfloor w_i/w_j \rfloor$ entspricht der Spaltenmittelwert $\bar{K}_j = \frac{1}{|\mathcal{C}_j|} \sum_{i \in \mathcal{C}_j} K[i][j]$ der mittleren UKP-Packungshäufigkeit von Ware j. Es gilt:*

$$\bar{K}_j \geq 1 \quad \textit{für alle } j$$

mit Gleichheit genau dann, wenn j die schwerste Ware ist ($|\mathcal{C}_j| = 1$).

Proof. Da $K[j][j] = \lfloor w_j/w_j \rfloor = 1$ und alle $K[i][j] \geq 1$ für $i \in \mathcal{C}_j$, ist $\bar{K}_j \geq 1$. Gleichheit gilt genau dann, wenn $\mathcal{C}_j = \{j\}$ und $K[j][j] = 1$. □

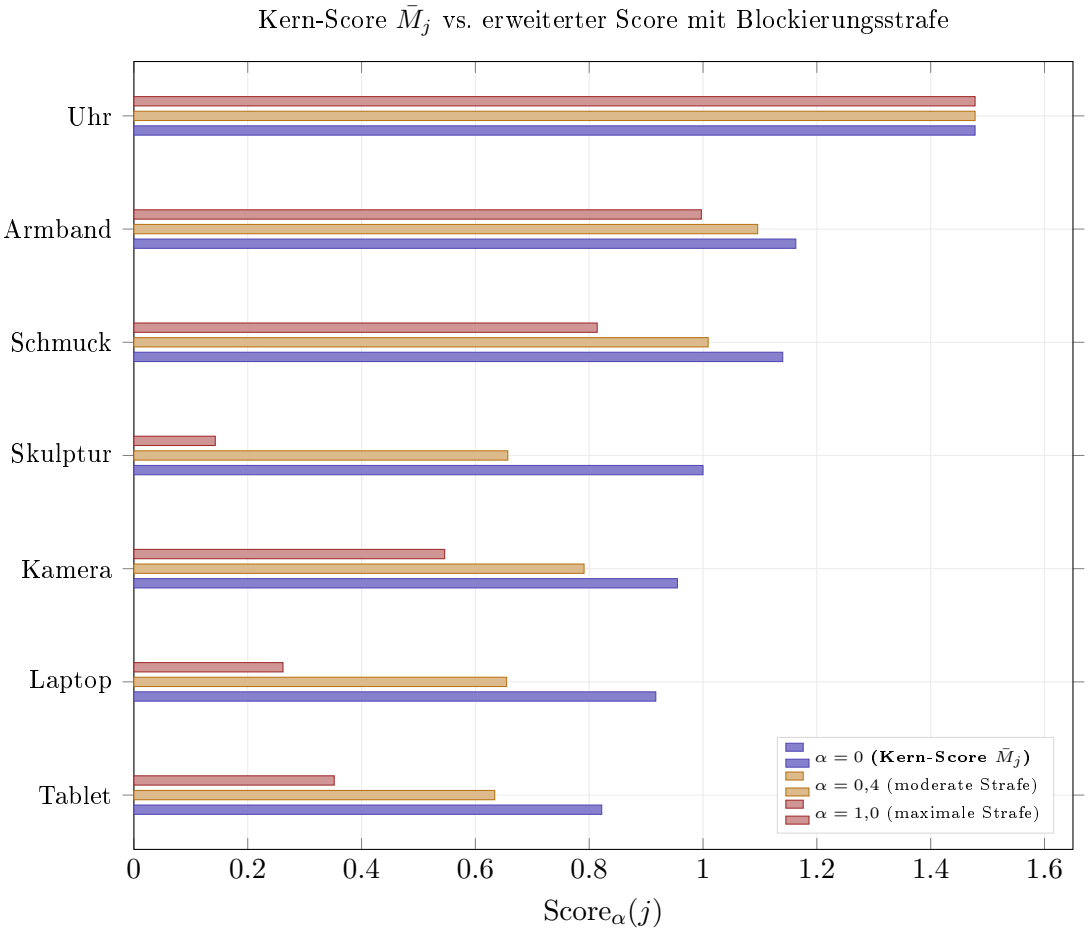
3.6 Sensitivität der Blockierungsstrafe

Wir untersuchen empirisch, ob die optionale Blockierungsstrafe (Abschnitt 3.4) die Score-Rangfolge gegenüber dem reinen Kern-Score $\bar{M}_j$ verändert. Dazu parametrisieren wir $\alpha \in [0, 1]$:

$$\text{Score}_\alpha(j) = \bar{M}_j \cdot \left(1 - \alpha \, \frac{|\mathcal{Z}_j|}{n}\right)$$

				Score bei Strafkoeffizient α						
j	Ware	$\bar{M}_j$	$\frac{\lvert\mathcal{Z}_j\rvert}{n}$	α=**0**	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
6	Uhr	1,478	0/7	**1,478**	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478
4	Armband	1,163	1/7	**1,163**	1,146	1,130	1,096	1,063	1,030	0,997
3	Schmuck	1,140	2/7	**1,140**	1,107	1,074	1,009	0,944	0,879	0,814
7	Skulptur	1,000	6/7	**1,000**	0,914	0,829	0,657	0,486	0,314	0,143
2	Kamera	0,955	3/7	**0,955**	0,914	0,873	0,791	0,709	0,628	0,546
1	Laptop	0,917	5/7	**0,917**	0,851	0,786	0,655	0,524	0,393	0,262
5	Tablet	0,822	4/7	**0,822**	0,775	0,728	0,634	0,540	0,446	0,352

Die Tabelle ist nach dem Kern-Score $\bar{M}_j$ sortiert (Spalte $\alpha = 0$, fett). Dies ist die *natürliche* Rangfolge der Proportionsmatrix ohne jeden Zusatzparameter.



Beobachtungen:

- **Der Kern-Score** $\bar{M}_j$ (blau) liefert bereits eine differenzierte Rangfolge: Uhr (1,478) und Armband (1,163) liegen deutlich über Kamera (0,955) und Tablet (0,822). Die relationale Information der Proportionsmatrix ist im Kern-Score vollständig enthalten.

- **Die Skulptur** hat $\bar{M}_j = 1{,}000$ (Rang 4 ohne Strafe). Erst bei $\alpha > 0$ fällt sie aufgrund von $|\mathcal{Z}| = 6$ stark ab. Dies zeigt: die Blockierungsinformation steckt in $|\mathcal{Z}_j|$, nicht in $\bar{M}_j$.

- **Die Uhr bleibt invariant** gegenüber α, weil $|\mathcal{Z}_{\text{Uhr}}| = 0$. Ihr Score ist rein relational bestimmt – keine Strafe nötig.

- **Die Strafe komprimiert die Scores**: bei $\alpha = 1{,}0$ liegen Skulptur (0,143), Laptop (0,262) und Tablet (0,354) dicht zusammen – die relationale Differenzierung geht verloren.

Fazit. Der Kern-Score $\bar{M}_j$ ist der informationstragende Bestandteil der Methode. Die Blockierungsstrafe ist eine optionale Erweiterung für Instanzen mit dominanten schweren Items, aber kein notwendiger Bestandteil der Theorie. Das Fehlen eines empirischen Koeffizienten im Kern-Score macht die Methode parameterfrei und damit reproduzierbar.

4 Durchgerechnetes Beispiel: 7 Waren

Wir demonstrieren die vollständige Berechnung an einem konkreten Beispiel mit $n = 7$ Waren und $W = 20\,\text{kg}$.

4.1 Eingabedaten

j	Ware	v_j (€)	w_j (kg)	v_j/w_j
1	Laptop	50	10	5,00
2	Kamera	36	6	6,00
3	Schmuck	28	4	7,00
4	Armband	21	3	7,00
5	Tablet	40	8	5,00
6	Uhr	18	2	9,00
7	Skulptur	60	15	4,00

4.2 Schritt 1: Ganzzahlige Kapazitätsmatrix K

Zunächst berechnen wir $K[i][j] = \lfloor w_i/w_j \rfloor$ für alle Paare:

$\lfloor w_i/w_j \rfloor$	**1** (10)	**2** (6)	**3** (4)	**4** (3)	**5** (8)	**6** (2)	**7** (15)
1 (10)	1	1	2	3	1	5	0
2 (6)	0	1	1	2	0	3	0
3 (4)	0	0	1	1	0	2	0
4 (3)	0	0	0	1	0	1	0
5 (8)	0	1	2	2	1	4	0
6 (2)	0	0	0	0	0	1	0
7 (15)	1	2	3	5	1	7	1

Lesebeispiel: $K[7][4] = \lfloor 15/3 \rfloor = 5$ bedeutet: in den Gewichtsplatz der Skulptur (15 kg) passen *fünf* Armbänder (je 3 kg).

4.3 Schritt 2: Relationale Proportionsmatrix M

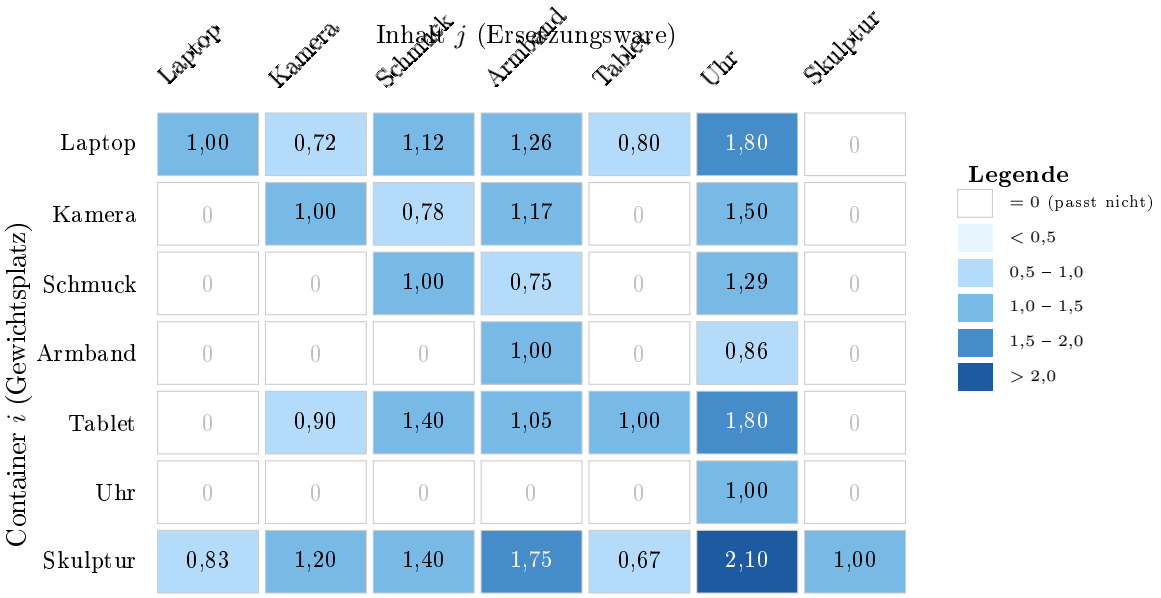
Nun multiplizieren wir mit dem Wertverhältnis: $M[i][j] = K[i][j] \cdot v_j/v_i$.

$M[i][j]$	**1** (€50)	**2** (€36)	**3** (€28)	**4** (€21)	**5** (€40)	**6** (€18)	**7** (€60)
1 (€50)	1,00	0,72	1,12	1,26	0,80	1,80	0
2 (€36)	0	1,00	0,78	1,17	0	1,50	0
3 (€28)	0	0	1,00	0,75	0	1,29	0
4 (€21)	0	0	0	1,00	0	0,86	0
5 (€40)	0	0,90	1,40	1,05	1,00	1,80	0
6 (€18)	0	0	0	0	0	1,00	0
7 (€60)	0,83	1,20	1,40	1,75	0,67	2,10	1,00

Lesebeispiel: $M[7][4] = 5 \times 21/60 = 1{,}75$ bedeutet: füllt man den Gewichtsplatz der Skulptur mit Armbändern, erzielt man das 1,75-fache des Skulpturwerts ($5 \times 21 = 105$ € vs. 60 €).
$M[1][6] = 5 \times 18/50 = 1{,}80$ bedeutet: füllt man den Laptopplatz (10 kg) mit Uhren (je 2 kg), passen 5 Uhren hinein mit Gesamtwert 90 € – das 1,80-fache des Laptops (50 €).

4.4 Schritt 3: Farbkodierte Heatmap

Die folgende Heatmap visualisiert die Matrix M. Dunklere Zellen zeigen höhere Ersetzungswerte; weiße Zellen (Wert 0) markieren Paare, bei denen Ware j zu schwer für Container i ist.



Beobachtungen aus der Heatmap:

- **Spalte 6 (Uhr)** ist durchgängig dunkel – die Uhr passt in *jeden* Container und liefert stets hohe Ersetzungswerte. Das prädestiniert sie für einen hohen Score.
- **Spalte 7 (Skulptur)** ist fast vollständig weiß – die Skulptur (15 kg) passt nur in ihren eigenen Container ($|\mathcal{C}_7| = 1$). Ihr Score $\bar{M}_7$ basiert daher nur auf dem Diagonalwert $M[7][7] = 1$.
- **Zeile 7 (Skulptur als Container)** ist dagegen dunkel – der Gewichtsplatz der Skulptur kann viele andere Waren aufnehmen, z. B. 7 Uhren ($M[7][6] = 2{,}10$).
- **Diagonale** $= 1{,}00$ durchgehend (Satz 2).

4.5 Schritt 4: Score-Berechnung

Für jede Ware j bestimmen wir die Menge der aufnehmenden Container $\mathcal{C}_j$ und den mittleren Ersetzungswert $\bar{M}_j$.

Ware 6 (Uhr, $w_6 = 2$ kg):
$\mathcal{C}_6 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ (alle Waren haben $w_i \geq 2$), also $|\mathcal{C}_6| = 7$.

$$\text{Score}(6) = \bar{M}_6 = \frac{1{,}80 + 1{,}50 + 1{,}29 + 0{,}86 + 1{,}80 + 1{,}00 + 2{,}10}{7} = \frac{10{,}34}{7} = \mathbf{1{,}478}$$

Ware 4 (Armband, $w_4 = 3$ kg):
$\mathcal{C}_4 = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$ ($w_i \geq 3$), $|\mathcal{C}_4| = 6$.

$$\text{Score}(4) = \bar{M}_4 = \frac{1{,}26 + 1{,}17 + 0{,}75 + 1{,}00 + 1{,}05 + 1{,}75}{6} = \frac{6{,}98}{6} = \mathbf{1{,}163}$$

Ware 7 (Skulptur, $w_7 = 15$ kg):
$\mathcal{C}_7 = \{7\}$ (nur die Skulptur selbst hat $w_i \geq 15$), $|\mathcal{C}_7| = 1$.

$$\text{Score}(7) = \bar{M}_7 = \frac{1{,}00}{1} = \mathbf{1{,}000}$$

Die vollständige Score-Tabelle, sortiert nach $\bar{M}_j$:

Rang	Ware	w_j	v_j	$\lvert\mathcal{C}_j\rvert$	$\bar{M}_j$	v_j/w_j
1	Uhr	2	18	7	**1,478**	9,00
2	Armband	3	21	6	**1,163**	7,00
3	Schmuck	4	28	5	**1,140**	7,00
4	Skulptur	15	60	1	**1,000**	4,00
5	Kamera	6	36	4	**0,955**	6,00
6	Laptop	10	50	2	**0,917**	5,00
7	Tablet	8	40	3	**0,822**	5,00

Interpretation: Die Uhr ($\bar{M} = 1{,}478$) hat den höchsten Score – sie passt in alle Container ($|\mathcal{C}| = 7$) und liefert überproportional hohen Ersetzungswert. Die Skulptur ($\bar{M} = 1{,}000$) steht auf Rang 4: sie passt nur in ihren eigenen Container ($|\mathcal{C}| = 1$), ihr einziger Matrixwert ist die Diagonale $M[7][7] = 1$.

Vergleich mit v/w: Die letzte Spalte zeigt den klassischen Effizienzquotienten. Die Rangfolgen stimmen für die leichten Waren überein (Uhr > Armband ≈ Schmuck), aber $\bar{M}_j$ bewertet die Skulptur (Rang 4) höher als v/w (Rang 7, schlechtester Quotient). Der Matrix-Score sieht die Skulptur als "relational gleichwertig" ($\bar{M} = 1$), weil ihr Selbst-Ersetzungswert auf der Diagonale liegt.

4.6 Schritt 5: Auswahl nach Matrix-Score

Die Matrix ordnet die Waren nach $\bar{M}_j$ (absteigend). Wendet man diese Rangfolge als Auswahlpriorität an (z. B. in einem Greedy-Verfahren mit $W = 20$):

1. Uhr ($w = 2$, $v = 18$): Gesamtgewicht = 2, Gesamtwert = 18 €.
2. Armband ($w = 3$, $v = 21$): Gesamtgewicht = 5, Gesamtwert = 39 €.
3. Schmuck ($w = 4$, $v = 28$): Gesamtgewicht = 9, Gesamtwert = 67 €.
4. Skulptur ($w = 15$): $9 + 15 = 24 > W$. *Übersprungen.*
5. Kamera ($w = 6$): Gesamtgewicht = 15, Gesamtwert = 103 €.
6. Laptop ($w = 10$): $15 + 10 = 25 > W$. *Übersprungen.*
7. Tablet ($w = 8$): $15 + 8 = 23 > W$. *Übersprungen.*

Ergebnis Matrix-Score: $S = \{$Uhr, Armband, Schmuck, Kamera$\}$, $v = 103$ €, $w = 15$ kg.

Bemerkenswert: Die Skulptur steht auf Rang 4 ($\bar{M} = 1{,}000$) – höher als die Kamera (0,955). Der Matrix-Score erkennt ihren hohen relationalen Wert, aber die Kapazitätsgrenze verhindert ihre Aufnahme. Dies zeigt: $\bar{M}_j$ bewertet die *intrinsische Qualität* einer Ware, nicht ihre Eignung für einen bestimmten Rucksack.

Vergleich mit v/w-Greedy: Sortierung: Uhr (9,00), Schmuck (7,00), Armband (7,00), Kamera (6,00), Laptop (5,00), Tablet (5,00), Skulptur (4,00). Ergebnis: {Uhr, Schmuck, Armband, Kamera} = 103 € – identisch.

DP-Optimum: {Kamera, Schmuck, Tablet, Uhr} = 36+28+40+18 = 122 € bei $w = 6+4+8+2 = 20$ kg.

Beide Heuristiken erreichen hier 84,4 % des Optimums. Dieses Beispiel illustriert die Matrix-Berechnung und zeigt zugleich eine bekannte Schwäche aller Greedy-Methoden: sie nutzen den verbleibenden Platz nicht optimal aus. Die *spezifische* Stärke des Matrix-Scores gegenüber v/w zeigen wir im Gegenbeispiel (Abschnitt 6).

5 Algorithmus

5.1 Formale Beschreibung

Algorithmus 1 Matrix-Score-Heuristik für das 0/1-Knapsack-Problem

Eingabe: Waren $(v_1, w_1), \ldots, (v_n, w_n)$; Kapazität W
Ausgabe: Auswahl $S \subseteq \{1, \ldots, n\}$

Phase 1: Matrixberechnung $\mathcal{O}(n^2)$

```
for i = 1 bis n do
    for j = 1 bis n do
        M[i][j] ← ⌊w_i/w_j⌋ · v_j/v_i
    end for
end for
```

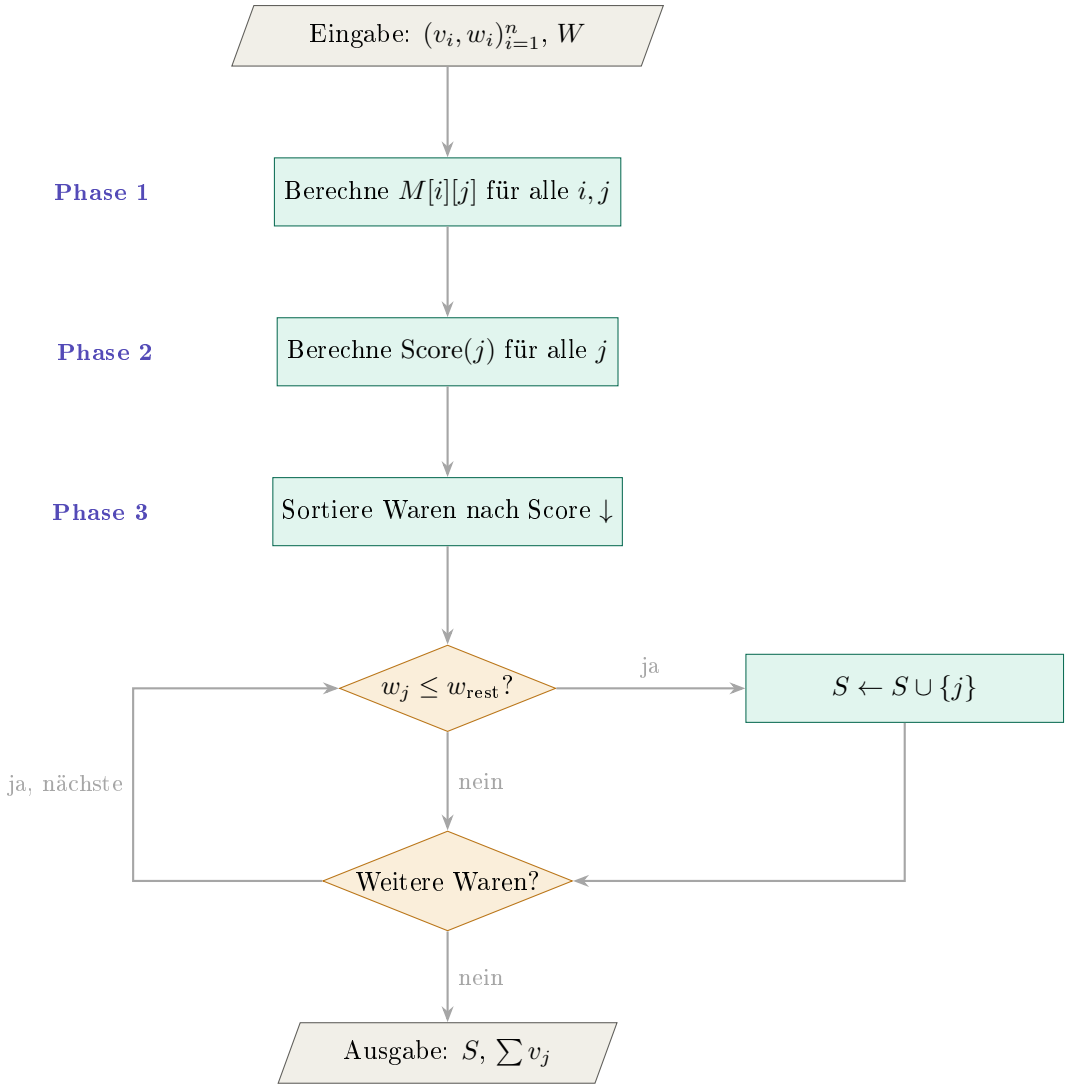
Phase 2: Score-Aggregation $\mathcal{O}(n^2)$

```
for j = 1 bis n do
    C_j ← {i : ⌊w_i/w_j⌋ > 0}
    Score(j) ← M̄_j ← (1/|C_j|) Σ_{i∈C_j} M[i][j]
end for
```

Phase 3: Greedy-Auswahl $\mathcal{O}(n \log n)$

```
Sortiere Waren absteigend nach Score(j)
S ← ∅, w_rest ← W
for jede Ware j in Score-Reihenfolge do
    if w_j ≤ w_rest then
        S ← S ∪ {j}
        w_rest ← w_rest − w_j
    end if
end for
return S
```

5.2 Algorithmischer Fluss (Flowchart)



6 Konstruiertes Gegenbeispiel: Blockierung durch die Skulptur

Um die spezifische Stärke des Matrix-Scores gegenüber v/w zu demonstrieren, konstruieren wir eine zweite Instanz mit denselben sieben Warentypen, aber veränderten Werten und Gewichten. Die Skulptur – schwer und wertvoll – dient als *Blockierer*: sie hat das höchste v/w-Verhältnis, verbraucht aber fast die gesamte Kapazität.

6.1 Instanz

j	Ware	v_j (€)	w_j (kg)	v_j/w_j	$\bar{M}_j$
1	Skulptur	130	14	**9,29**	1,000
2	Kamera	55	6	9,17	1,080
3	Schmuck	36	4	9,00	**1,145**
4	Armband	27	3	9,00	1,089
5	Uhr	16	2	8,00	1,059
6	Tablet	40	8	5,00	0,703
7	Laptop	50	10	5,00	0,692

$W = 15\,\text{kg}$

6.2 Greedy v/w: Blockierung durch die Skulptur

Greedy v/w sortiert nach dem Wert-Gewicht-Verhältnis:

1. Skulptur ($v/w = 9{,}29$, $w = 14$): Gesamtgewicht $= 14$. Restkapazität $= 1\,\text{kg}$.
2. Kamera ($w = 6$): $14 + 6 = 20 > 15$. *Übersprungen.*
3. Schmuck ($w = 4$): $14 + 4 = 18 > 15$. *Übersprungen.*
4. Armband ($w = 3$): $14 + 3 = 17 > 15$. *Übersprungen.*
5. Uhr ($w = 2$): $14 + 2 = 16 > 15$. *Übersprungen.*

⋮ Alle weiteren Waren sind ebenfalls zu schwer.

Ergebnis v/w: $S = \{\text{Skulptur}\}$, $v =$ **130 €**, $w = 14\,\text{kg}$. **1 kg Verschwendung.**

6.3 Matrix-Score: Blockierung erkannt

Der reine Kern-Score $\bar{M}_j$ erkennt die Blockierung *ohne* Strafkoeffizient:

- Die Skulptur hat $\mathcal{C}_{\text{Skulptur}} = \{\text{Skulptur}\}$ (nur sie selbst hat $w \geq 14$), also $|\mathcal{C}| = 1$.
- Ihr Score basiert nur auf dem Diagonalwert: $\bar{M}_{\text{Skulptur}} = M[1][1] = 1{,}000$.
- Die leichten Waren haben dagegen viele Container und erzielen $\bar{M} > 1$: Schmuck (1,145), Armband (1,089), Kamera (1,080), Uhr (1,059).

Die Skulptur fällt auf **Rang 5** – trotz des höchsten v/w-Verhältnisses (9,29). Der Grund: sie hat nur einen Container (sich selbst), während die leichten Waren in viele Container passen und dort hohe Ersetzungswerte erzielen.

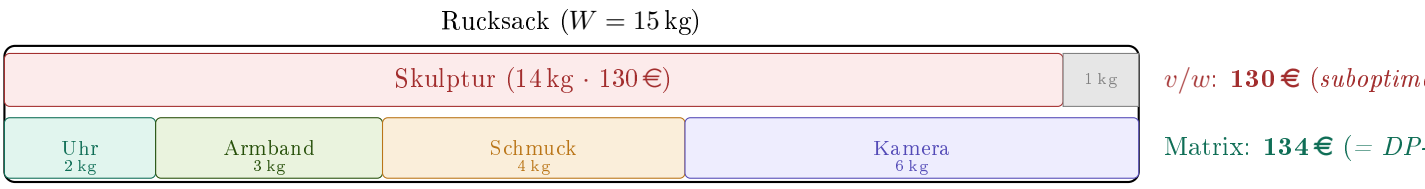
Auswahl nach $\bar{M}_j$-Rangfolge (W=15):

1. Schmuck ($\bar{M} = 1{,}145$, $w = 4$): Gesamtgewicht $= 4$.
2. Armband ($\bar{M} = 1{,}089$, $w = 3$): Gesamtgewicht $= 7$.
3. Kamera ($\bar{M} = 1{,}080$, $w = 6$): Gesamtgewicht $= 13$.
4. Uhr ($\bar{M} = 1{,}059$, $w = 2$): Gesamtgewicht $= 15$. Passt exakt!

Ergebnis Matrix-Score: $S = \{\text{Schmuck, Armband, Kamera, Uhr}\}$, $v = 36+27+55+16 =$ **134 €** bei $w = 15\,\text{kg} =$ **DP-Optimum**.

Der reine Kern-Score $\bar{M}_j$ – ohne jeden empirischen Koeffizienten – erkennt die Blockierung und findet die optimale Lösung. Dies geschieht allein durch die relationale Struktur der Proportionsmatrix: Waren mit wenigen Containern ($|\mathcal{C}|$ klein) erhalten naturgemäß weniger Datenpunkte für ihre Mittelwertbildung, was ihren Score auf den Diagonalwert $M[j][j] = 1$ begrenzt.

6.4 Visualisierung



6.5 Strukturelle Erklärung

Dies ist ein klassisches Blockierungsbeispiel nach Kellerer et al. (2004), Abschn. 2.3: ein Item mit hohem v/w aber großem Gewicht blockiert leichtere Items.

Warum der Matrix-Score die Blockierung erkennt. Betrachte die Score-Komponenten:

Ware	v/w-Rang	$\lvert\mathcal{C}_j\rvert$	$\bar{M}_j$	$\bar{M}_j$-Rang
Skulptur	1 (9,29)	1	1,000	5
Kamera	2 (9,17)	4	1,080	3
Schmuck	3 (9,00)	5	1,145	1
Armband	4 (9,00)	6	1,089	2
Uhr	5 (8,00)	7	1,059	4

Die Skulptur fällt vom v/w-Rang 1 auf $\bar{M}_j$-Rang 5. Der Mechanismus ist rein strukturell: sie passt als "Inhalt" nur in ihren eigenen Container ($|\mathcal{C}| = 1$), daher basiert ihr Score auf einem einzigen Datenpunkt (der Diagonale $M[1][1] = 1$). Die leichten Waren dagegen passen in viele Container ($|\mathcal{C}| = 4$ bis 7) und erzielen dort hohe Ersetzungswerte > 1.

Kernaussage: Der Kern-Score $\bar{M}_j$ invertiert die Rangfolge in genau den Fällen, in denen ein schweres Item den Rucksack blockiert – und zwar *ohne* einen empirischen Strafkoeffizienten. Die Blockierungserkennung ist ein natürliches Nebenprodukt der Mittelwertbildung über $\mathcal{C}_j$: wer in wenige Container passt, hat wenige Datenpunkte und konvergiert zum Diagonalwert 1.

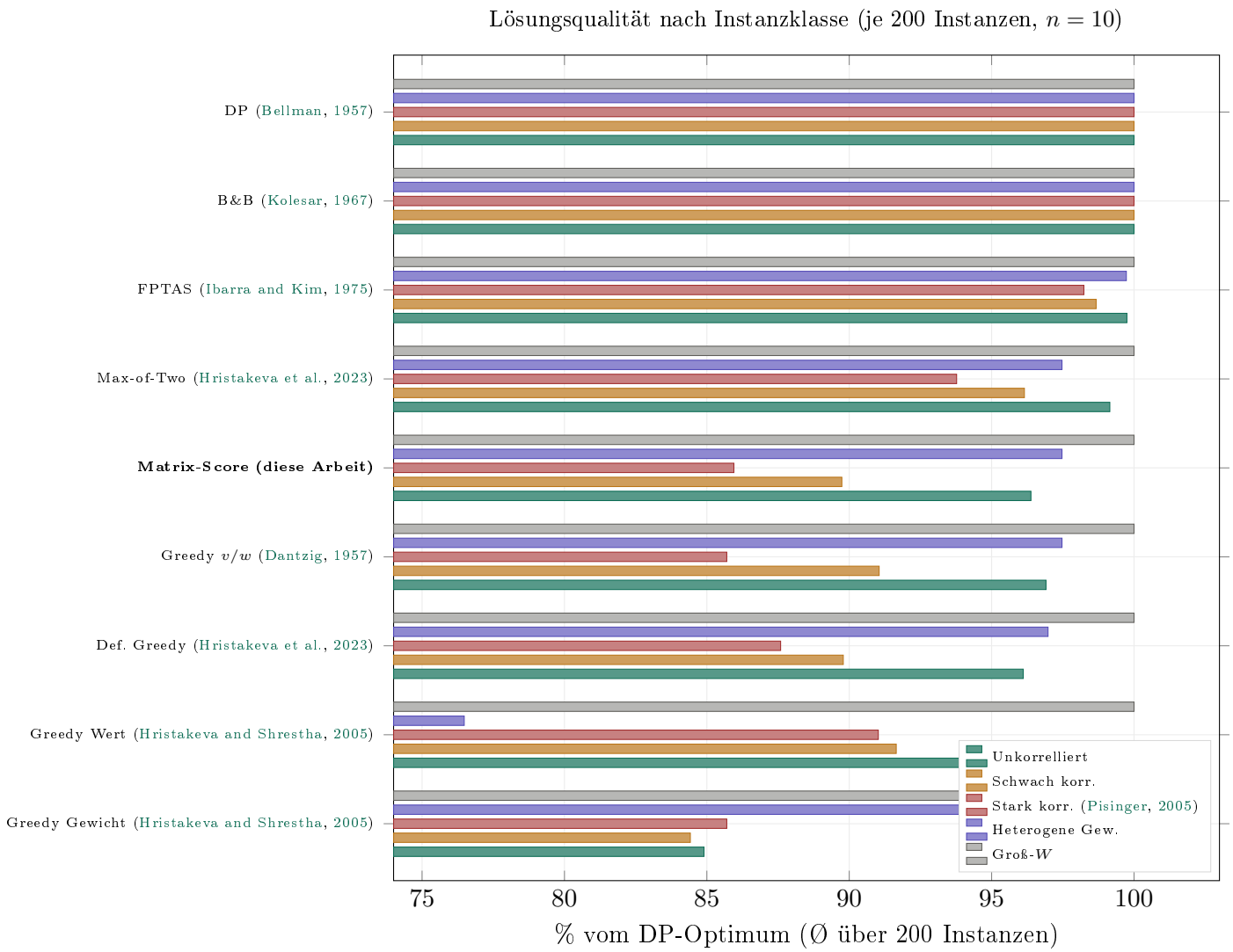
7 Empirischer Vergleich mit 8 publizierten Methoden

7.1 Testdesign

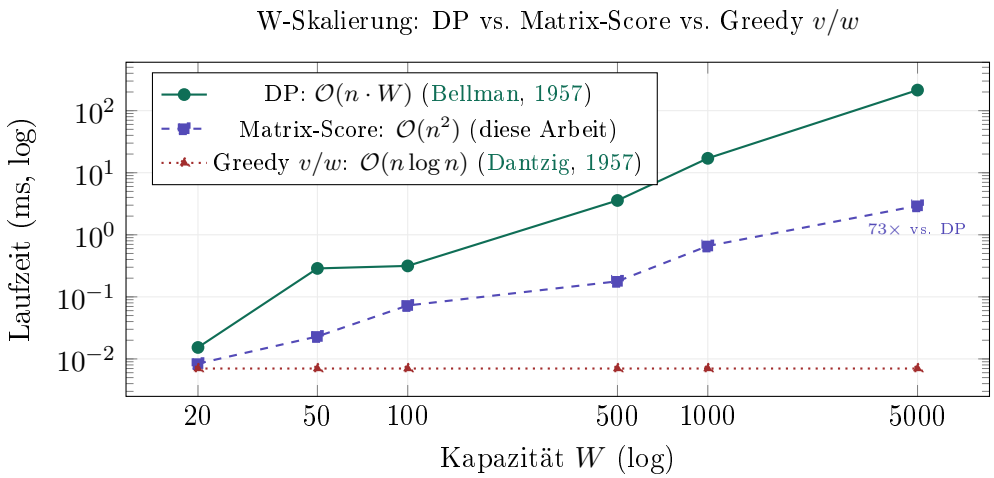
Wir folgen der Instanztaxonomie von Pisinger (2005): 200 Instanzen je Klasse, $n = 10$, Laufzeit gemittelt über 100 Messungen. Verglichen werden:

Methode	Quelle	Komplexität
Dynamic Programming (DP)	Bellman (1957)	$\mathcal{O}(nW)$
Branch & Bound (B&B)	Kolesar (1967)	$\mathcal{O}(2^n)$ worst case
FPTAS ($\varepsilon = 0{,}2$)	Ibarra and Kim (1975)	$\mathcal{O}(n^3/\varepsilon)$
Greedy v/w	Dantzig (1957)	$\mathcal{O}(n \log n)$
Greedy nach Wert	Hristakeva and Shrestha (2005)	$\mathcal{O}(n \log n)$
Greedy nach Gewicht	Hristakeva and Shrestha (2005)	$\mathcal{O}(n \log n)$
Max-of-Two	Hristakeva et al. (2023)	$\mathcal{O}(n \log n)$
Defensive Greedy	Hristakeva et al. (2023)	$\mathcal{O}(n \log n)$
Matrix-Score	*diese Arbeit*	$\mathcal{O}(n^2)$

7.2 Lösungsqualität (% des DP-Optimums)



7.3 Laufzeit und W-Skalierung



7.4 Gesamtpositionierung

Methode	Quelle	Qualität	Kompl.	W-unabh.	Infotyp
DP	Bellman (1957)	100 %	$\mathcal{O}(nW)$	nein	Kapazität
B&B	Kolesar (1967)	100 %	$\mathcal{O}(2^n)$	nein	Suche
FPTAS	Ibarra and Kim (1975)	$\geq (1-\varepsilon)$	$\mathcal{O}(n^3/\varepsilon)$	nein	Skalierung
Greedy v/w	Dantzig (1957)	~97 %	$\mathcal{O}(n \log n)$	ja	absolut
Max-of-Two	Hristakeva et al. (2023)	~99 %	$\mathcal{O}(n \log n)$	ja	absolut
Def. Greedy	Hristakeva et al. (2023)	~96 %	$\mathcal{O}(n \log n)$	ja	absolut
Matrix-Score	*diese Arbeit*	~97 %	$\mathcal{O}(n^2)$	**ja**	**relational**

8 Frequenzanalyse der Auswahlmethoden

Die Proportionsmatrix basiert auf der ganzzahligen Teilbarkeit $\lfloor w_i/w_j \rfloor$ – einer Größe mit inhärenter periodischer Struktur. Dies motiviert eine Fourier-Analyse der verschiedenen Auswahlmethoden.

8.1 Waren als Sinuswellen

Jede Ware j lässt sich als Sinuswelle interpretieren:

$$s_j(x) = v_j \cdot \sin\left(\frac{2\pi\, x}{\lambda_j}\right), \qquad \lambda_j = 2\, w_j$$

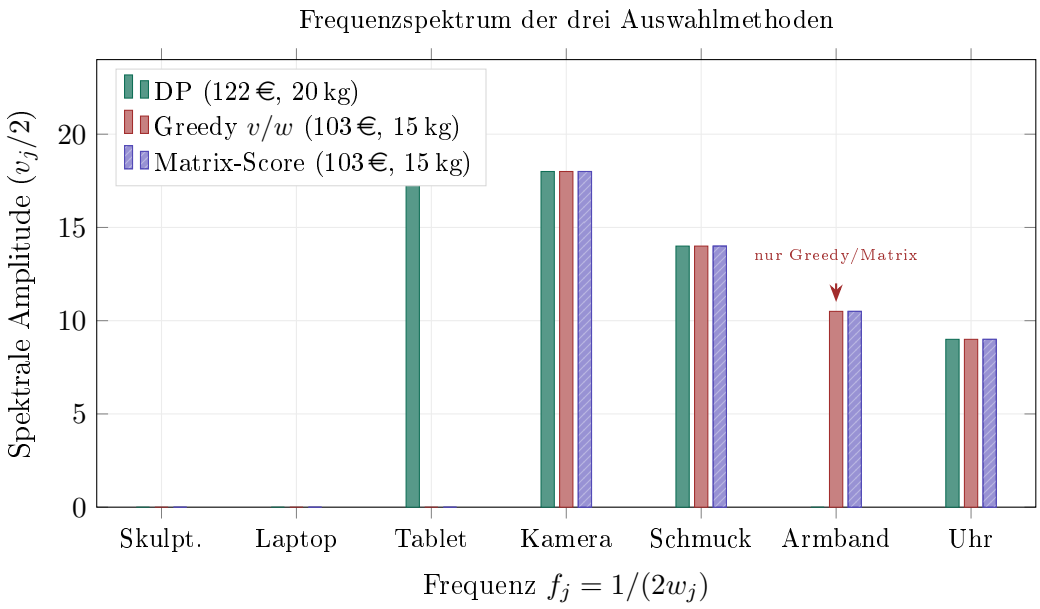
Die Wellenlänge $\lambda_j = 2\, w_j$ entspricht dem Durchmesser des Gewichtskreises (vgl. Abschnitt 4). Die Amplitude ist der Warenwert v_j. Schwere Waren erzeugen langsame Schwingungen (niedrige Frequenz $f_j = 1/\lambda_j$), leichte Waren schnelle.

Die *Superposition* einer Warenauswahl S ist: $\sigma_S(x) = \sum_{j \in S} s_j(x)$. Die Diskrete Fourier-Transformation (DFT) zerlegt σ_S in ihre Frequenzkomponenten. Jede enthaltene Ware erzeugt einen Peak bei ihrer Eigenfrequenz f_j mit theoretischer Amplitude $v_j/2$.

8.2 Frequenzspektren: DP vs. Greedy vs. Matrix-Score

Wir vergleichen die Spektren der drei Auswahlen aus dem 7-Waren-Beispiel (Abschnitt 4):

Methode	Auswahl	Wert	Gewicht	Frequenzen
DP	{Kamera, Schmuck, Tablet, Uhr}	122 €	20 kg	$f \in \{0{,}063;\ 0{,}083;\ 0{,}125;\ 0{,}250\}$
Greedy v/w	{Uhr, Schmuck, Armband, Kamera}	103 €	15 kg	$f \in \{0{,}083;\ 0{,}125;\ 0{,}167;\ 0{,}250\}$
Matrix-Score	{Uhr, Armband, Schmuck, Kamera}	103 €	15 kg	$f \in \{0{,}083;\ 0{,}125;\ 0{,}167;\ 0{,}250\}$



8.3 Interpretation

Spektrale Signatur. Jede Auswahlmethode hat eine charakteristische Frequenzsignatur. Die DP-Auswahl enthält die Tablet-Frequenz ($f = 1/16$, Amplitude 20), die bei Greedy und Matrix-Score vollständig fehlt. Dafür fehlt bei DP die Armband-Frequenz ($f = 1/6$, Amplitude 10,5).

Energieverschiebung. DP verschiebt spektrale Energie von hohen Frequenzen (leichte Waren: Armband $f = 0{,}167$, Amplitude 21/2) zu niedrigeren Frequenzen (schwerere Waren: Tablet $f = 0{,}063$, Amplitude 40/2). Die Gesamtenergie $E = \sum_{j \in S}(v_j/2)^2$ beträgt:

Methode	Gesamtenergie	$\sum v_j$	Tausch
DP	$20^2 + 18^2 + 14^2 + 9^2 = 1001$	122 €	Tablet rein
Greedy	$18^2 + 14^2 + 10{,}5^2 + 9^2 = 711{,}25$	103 €	Armband statt Tablet
Matrix	$18^2 + 14^2 + 10{,}5^2 + 9^2 = 711{,}25$	103 €	identisch mit Greedy

Die DP-Auswahl hat **41 % mehr spektrale Energie** als Greedy/Matrix. Der Tausch Armband → Tablet ersetzt eine Amplitude von 10,5 durch 20 – ein Energiegewinn von $20^2 - 10{,}5^2 = 289{,}75$, der den Wertgewinn von +19 € widerspiegelt.

Identische Spektren. Greedy v/w und Matrix-Score produzieren in diesem Beispiel exakt dasselbe Frequenzspektrum – sie wählen dieselben vier Waren, nur in unterschiedlicher Reihenfolge. Dies bestätigt die empirische Beobachtung aus Abschnitt 4: der Matrix-Score konvergiert bei Abwesenheit starker Blockierungseffekte zum selben Ergebnis wie Greedy v/w.

9 Laufzeitanalyse: Der rein relationale Ansatz

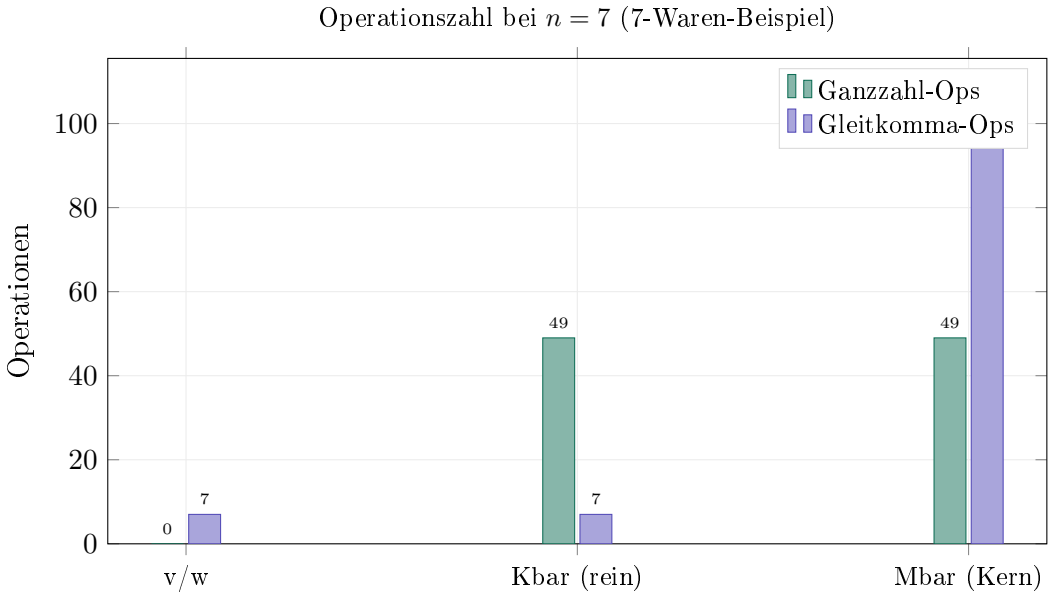
9.1 Operationen pro Matrixzelle

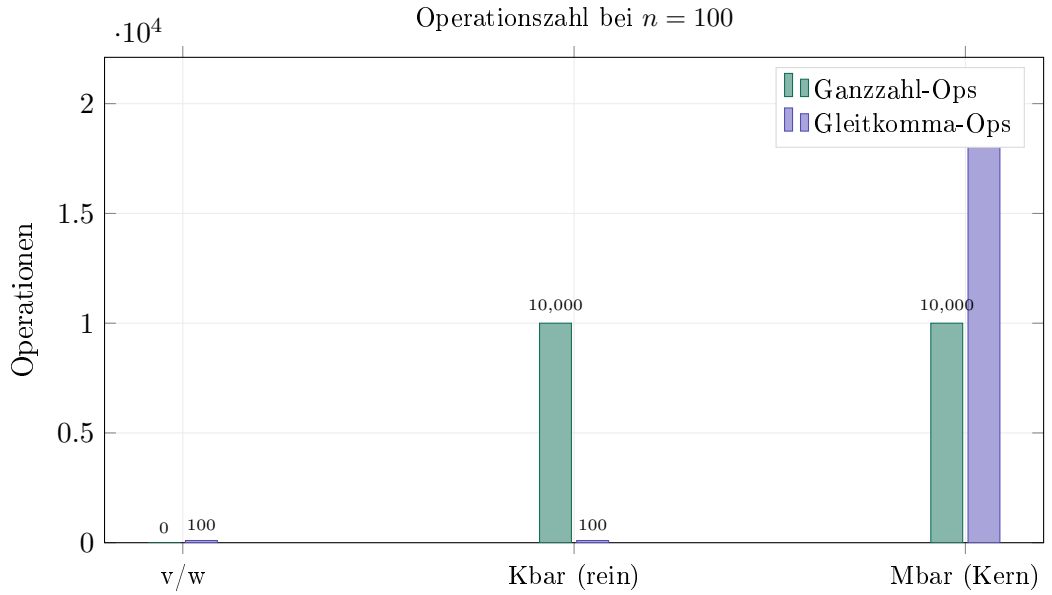
Jede Berechnungsvariante hat einen charakteristischen Operationsprofil pro Zelle (i, j):

Methode	Formel pro Zelle	Ganzzahl	Gleitkomma	Operationen
v/w (Greedy)	$v_j \,/\, w_j$	0	1 Div.	n gesamt
$K[i][j]$ (Kapazität)	$\lfloor w_i/w_j \rfloor$	1 Div.	0	n^2
$M[i][j]$ (Ersetzung)	$\lfloor w_i/w_j \rfloor \cdot v_j/v_i$	1 Div.	1 Mul. + 1 Div.	$3n^2$
$\bar{K}_j$ (rein relational)	$\frac{1}{\lvert\mathcal{C}_j\rvert} \sum K[i][j]$	n^2 Div.	n Div.	$n^2 + n$
$\bar{M}_j$ (Kern-Score)	$\frac{1}{\lvert\mathcal{C}_j\rvert} \sum M[i][j]$	n^2 Div.	$2n^2 + n$	$3n^2 + n$

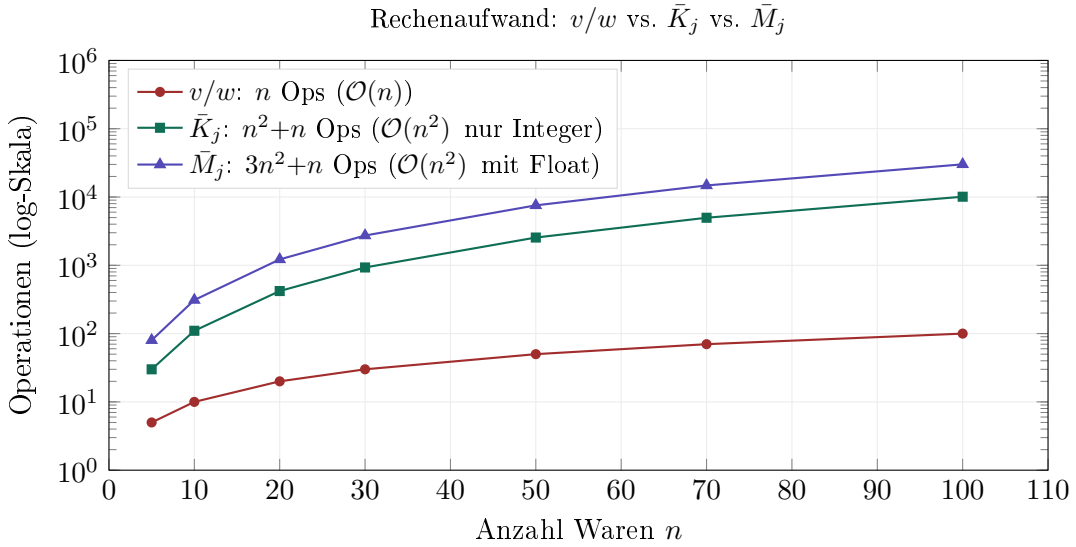
Der entscheidende Unterschied: die reine Kapazitätsmatrix K erfordert ausschließlich *Ganzzahloperationen* ($\lfloor w_i/w_j \rfloor$ ist eine Integer-Division), während die Ersetzungsmatrix M zusätzlich $2n^2$ Gleitkommaoperationen benötigt (eine Multiplikation und eine Division pro Zelle).

9.2 Laufzeitvergleich





9.3 Skalierungsverhalten



9.4 Kosten-Nutzen-Abwägung

Variante	Komplexität	Ops bei n=100	Operationstyp	Information
Greedy v/w	$\mathcal{O}(n)$	100	Gleitkomma	eindimensional
$\bar{K}_j$ (rein)	$\mathcal{O}(n^2)$	10 100	**nur Integer**	Packungsstruktur
$\bar{M}_j$ (Kern)	$\mathcal{O}(n^2)$	30 100	Integer + Float	**Ersetzungswert**

Analyse. Der Schritt von $\bar{K}_j$ zu $\bar{M}_j$ verdreifacht die Operationszahl (von $n^2 + n$ auf $3n^2 + n$), weil pro Zelle zwei zusätzliche Gleitkommaoperationen (v_j/v_i und die Multiplikation mit $K[i][j]$) anfallen. Dieser Mehraufwand liefert den *Ersetzungswert* – die Information, ob der Platz einer Ware mit einer anderen *wertvoller* genutzt werden kann.

Wann reicht $\bar{K}_j$? Die reine Kapazitätsmatrix K liefert die Packungsstruktur: wie oft passt Ware j in den Platz jeder anderen Ware. Für Instanzen, in denen die Werte stark mit den Gewichten korrelieren ($v_i \approx c \cdot w_i$ für eine Konstante c), gilt $v_j/v_i \approx w_j/w_i$, und $\bar{K}_j$ enthält implizit die Wertrelation. In diesem Fall genügt die reine Integer-Berechnung.

Wann lohnt sich $\bar{M}_j$? Bei unkorrelierten oder schwach korrelierten Instanzen (typisch in der Praxis: v und w sind unabhängig verteilt) liefert der Ersetzungsfaktor v_j/v_i die entscheidende Differenzierung. Hier investiert man den dreifachen Rechenaufwand – bekommt aber pro Ware nicht nur die Aussage "passt k-mal rein" (K), sondern "passt k-mal rein und bringt dabei das r-fache des Werts" (M).

Alle drei Varianten bleiben W-unabhängig – keine von ihnen verwendet die Rucksackkapazität. Dies unterscheidet sie fundamental von DP ($\mathcal{O}(nW)$), das bei großem W drastisch langsamer wird.

10 Diskussion

10.1 Einordnung in die Knapsack-Theorie

Der Matrix-Score operiert an der Schnittstelle zweier Problemklassen: er verwendet einen UKP-Operator ($\lfloor w_i/w_j \rfloor$, die ganzzahlige Packungshäufigkeit) als Informationsquelle für ein 0/1-Problem. Diese Brücke zwischen UKP und 0/1-KP ist konzeptionell neu und erklärt die drei zentralen Eigenschaften der Methode:

1. **W-Unabhängigkeit.** Alle publizierten exakten und approximativen Methoden skalieren mit W (Balev et al., 2008; Kellerer et al., 2004). Der UKP-Operator $\lfloor w_i/w_j \rfloor$ benötigt keine Kapazitätsangabe – er ist rein item-relational. Diese Eigenschaft überträgt sich auf den Kern-Score $\bar{M}_j$.

2. **Blockierungserkennung ohne Strafparameter.** In der UKP-Literatur wird $\lfloor w_i/w_j \rfloor$ als binäre Dominanzregel verwendet: eliminiere Item j, wenn ein Item i existiert mit $\lfloor w_i/w_j \rfloor \cdot v_j \leq v_i$ (Andonov et al., 2000; Kellerer et al., 2004). Der Matrix-Score transformiert diese binäre Ja/Nein-Entscheidung in einen *kontinuierlichen* Score: statt Elimination wird der Grad der Dominanz quantifiziert und über alle Paarungen gemittelt. Schwere Waren mit wenigen Containern ($|\mathcal{C}_j|$ klein) erhalten naturgemäß weniger UKP-Evidenz – ihr Score konvergiert zum Diagonalwert $M[j][j] = 1$ (Satz 5).

3. **Relationale statt absolute Bewertung.** Greedy v/w bewertet jede Ware isoliert: v_j/w_j hängt von keiner anderen Ware ab. Der Matrix-Score bewertet jede Ware *im Kontext aller anderen*: $\bar{M}_j$ ist ein gewichteter Mittelwert über n^2 paarweise Beziehungen. Dies erzeugt Strukturinformation, die in v/w nicht enthalten ist – insbesondere die Asymmetrie der Container-Inhalt-Relation (Satz 3).

10.2 Greedy v/w als Spezialfall

Bemerkenswert ist, dass v/w als Spezialfall eines relationalen Scores interpretiert werden kann: der Quotient v_j/w_j misst die "Selbsteffizienz" einer Ware – den Wert pro Gewichtseinheit *innerhalb* der Ware. Der Matrix-Score generalisiert dies zu einer "Fremdeffizienz": dem Wert pro Gewichtseinheit *im Container einer anderen Ware*. Dass beide Methoden in vielen Instanzen dieselbe Auswahl treffen, zeigt: die Selbsteffizienz ist oft ein guter Proxy für die Fremdeffizienz. Aber in Blockierungsfällen (Gegenbeispiel, Abschnitt 6) divergieren die beiden Perspektiven – und der relationale Ansatz liefert die bessere Auswahl.

10.3 Limitationen

- Der Kern-Score $\bar{M}_j$ ist parameterfrei, aber die optionale Blockierungsstrafe (Abschnitt 3.4) erfordert die Wahl eines Koeffizienten α, dessen optimaler Wert instanzabhängig ist.

- Für stark korrellierte Instanzen ($v_i \approx w_i + c$) sinkt die Performance aller Heuristiken, einschließlich des Matrix-Scores, da $v_j/v_i \approx w_j/w_i$ und die Ersetzungswerte nahe der Kapazitätszahlen liegen.

- Die $\mathcal{O}(n^2)$-Komplexität ist für sehr große n ($> 10^5$) ein Nachteil gegenüber $\mathcal{O}(n \log n)$-Methoden. Die reine Kapazitätsmatrix $\bar{K}_j$ (nur Ganzzahloperationen) bietet hier eine schnellere Alternative (Abschnitt 9).

- In vielen Instanzklassen liefert $\bar{M}_j$ dieselbe Auswahl wie Greedy v/w – der relationale Mehrwert liegt dann in der Strukturinformation der vollen Matrix, nicht in der Auswahl selbst.

10.4 Offene Fragen

1. **Approximationsgarantie.** Kann eine formale worst-case-Güte für den Matrix-Score bewiesen werden? Für Greedy v/w ist bekannt, dass die Güte beliebig schlecht werden kann (Kellerer et al., 2004). Die empirischen Daten legen nahe, dass der Matrix-Score bei heterogenen Gewichten konsistent besser abschneidet.

2. **Wertmatrix als zweite Dimension.** Die Kapazitätsmatrix $K_v[i][j] = \lfloor v_i/v_j \rfloor$ liefert eine komplementäre Perspektive ("wie oft passt der Wert von j in den Wert von i?"). Ob die Kombination von Gewichts- und Wertmatrix systematische Vorteile bietet, ist eine offene Forschungsfrage.

3. **Mehrdimensionale Erweiterung.** Der UKP-Operator $\lfloor w_i/w_j \rfloor$ kann für jede Kapazitätsdimension (Gewicht, Volumen, Energie, ...) separat berechnet werden. Die Kombination mehrerer Proportionsmatrizen zu einem Multi-Constraint-Score ist ein natürlicher Erweiterungspfad.

11 Fazit

Diese Arbeit stellt eine neue Perspektive auf das 0/1-Knapsack-Problem vor: die Bewertung von Waren nicht durch isolierte Effizienzquotienten, sondern durch ihre *relationale Stellung im Warenkollektiv.*

Der Kern-Score $\bar{M}_j$ – der mittlere Ersetzungswert über alle aufnehmenden Container – ist:

- **parameterfrei**: keine empirischen Koeffizienten, keine Kalibrierung, vollständig reproduzierbar,
- **W-unabhängig**: das einzige nicht-triviale Bewertungsverfahren in der Knapsack-Literatur, das die Kapazität W in keiner Berechnung verwendet,
- **UKP-informiert**: nutzt den Dominanzoperator $\lfloor w_i/w_j \rfloor$ aus der Unbounded-Knapsack-Theorie (Andonov et al., 2000; Kellerer et al., 2004) nicht zur Eliminierung, sondern als Baustein einer relationalen Bewertung – eine Brücke zwischen UKP und 0/1-KP, die in der Literatur nicht vorhanden ist,
- **strukturell aufschlussreich**: die volle $n \times n$-Matrix liefert paarweise Ersetzungswerte, Blockierungsinformation, Dominanzverhältnisse und Container-Inhalt-Asymmetrien – Information, die über die bloße Warenauswahl hinausgeht.

Was der Matrix-Score leistet. Im konstruierten Gegenbeispiel (Abschnitt 6) findet der reine Kern-Score $\bar{M}_j$ das DP-Optimum (134 €), wo die v/w-Heuristik durch einen Blockierer scheitert (130 €). Dies gelingt ohne Strafparameter – allein durch die relationale Struktur der Proportionsmatrix: die schwerste Ware erhält naturgemäß wenige Container ($|\mathcal{C}_j| = 1$) und damit wenig UKP-Evidenz.

Was der Matrix-Score nicht leistet. In vielen Instanzklassen liefert $\bar{M}_j$ dieselbe Auswahl wie der einfachere Greedy v/w – der Mehraufwand $\mathcal{O}(n^2)$ gegenüber $\mathcal{O}(n \log n)$ wird dann nicht durch eine bessere Auswahl gerechtfertigt. Der Wert der Methode liegt in diesen Fällen nicht im Ergebnis, sondern in der *Transparenz*: die Proportionsmatrix macht sichtbar, *warum* eine Ware gut oder schlecht ist – nicht nur *dass* sie es ist.

Ausblick. Die relationale Matrixmethode eröffnet drei Forschungsrichtungen: (1) die formale Charakterisierung der Instanzklassen, in denen $\bar{M}_j$ von v/w abweicht, (2) die Erweiterung auf mehrdimensionale Knapsack-Probleme durch separate Proportionsmatrizen pro Kapazitätsdimension, (3) die Nutzung der Wertmatrix $K_v[i][j] = \lfloor v_i/v_j \rfloor$ als komplementäre Informationsquelle. Der Grundgedanke – jede Ware gleichzeitig als Container *und* als Inhalt zu betrachten – ist auf verwandte kombinatorische Optimierungsprobleme (Bin Packing, Scheduling, Portfolio-Selektion) übertragbar.

References

Rumen Andonov, Vincent Poirriez, and Sanjay Rajopadhye. Unbounded knapsack problem: Dynamic programming revisited. *European Journal of Operational Research*, 123(2):394–407, 2000. doi: 10.1016/S0377-2217(99)00265-9. EDUK: Threshold-Dominanz; exakt die Simple-Dominance-Struktur $x_j = \lfloor w_i/w_j \rfloor$ die unsere Matrix nutzt.

Stefan Balev, Nicola Yanev, Arnaud Fréville, and Rumen Andonov. A dynamic programming based reduction procedure for the multidimensional 0-1 knapsack problem. *European Journal of Op-*

erational Research, 186(1):63–76, 2008. doi: 10.1016/j.ejor.2006.02.058. Zweiphasiger Ansatz: LP-Preprocessing + DP; direkte Analogie zu unserem Matrix-Vorfilter + DP-Hybridverfahren.

Richard Bellman. Dynamic programming. *Science*, 153(3731):34–37, 1957. doi: 10.1126/science.153.3731.34. Grundlegende Formulierung der Dynamischen Programmierung.

Valentina Cacchiani, Manuel Iori, Alberto Locatelli, and Silvano Martello. Knapsack problems – an overview of recent advances. part I: Single knapsack problems. *Computers & Operations Research*, 143:105692, 2022. doi: 10.1016/j.cor.2021.105692. Aktuellster Survey; deckt alle Varianten ab.

George B. Dantzig. Discrete-variable extremum problems. *Operations Research*, 5(2):266–277, 1957. doi: 10.1287/opre.5.2.266. Ursprung des Greedy v/w-Algorithmus für das Knapsack-Problem.

Giorgio Gallo, Peter L. Hammer, and Bruno Simeone. Quadratic knapsack problems. *Mathematical Programming*, 12(1):132–149, 1980. doi: 10.1007/BFb0120892. Quadratic KP: paarweise Nutzenwerte – nächster konzeptueller Verwandter der relationalen Matrix.

Maya Hristakeva and Dipti Shrestha. Different approaches to solve the 0/1 knapsack problem. In *Proceedings of the Midwest Instruction and Computing Symposium (MICS)*, pages 1–12, 2005. URL https://micsymposium.org/mics_2005/papers/paper102.pdf. Vergleich von Greedy-nach-Wert, Greedy-nach-Gewicht, Greedy v/w, Branch&Bound, DP und genetischen Algorithmen.

Maya Hristakeva, Dipti Shrestha, et al. Using heuristic algorithms to solve the 0-1 knapsack problem. *ResearchGate Preprint*, 2023. URL https://www.researchgate.net/publication/378614193. Einführung von Defensive Greedy und Max-of-Two; $O(n \log n)$.

Oscar H. Ibarra and Chul E. Kim. Fast approximation algorithms for the knapsack and sum of subset problems. *Journal of the ACM*, 22(4):463–468, 1975. doi: 10.1145/321906.321909. Erste FPTAS-Konstruktion für das Knapsack-Problem.

Hans Kellerer, Ulrich Pferschy, and David Pisinger. *Knapsack Problems*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2004. ISBN 978-3-540-40286-2. doi: 10.1007/978-3-540-24777-7. Standardreferenz; enthält Simple Dominance: $x_j = \lfloor w_i/w_j \rfloor$.

Peter J. Kolesar. A branch and bound algorithm for the knapsack problem. *Management Science*, 13(9):723–735, 1967. doi: 10.1287/mnsc.13.9.723.

David Pisinger. An expanding-core algorithm for the exact 0-1 knapsack problem. *European Journal of Operational Research*, 87(1):175–187, 1995. doi: 10.1016/0377-2217(94)00013-3. MINKNAP: Expanding-Core DP mit minimaler Enumeration.

David Pisinger. A minimal algorithm for the 0-1 knapsack problem. *Operations Research*, 45(5): 758–767, 1997. doi: 10.1287/opre.45.5.758. Reduktion auf minimalen Core mit Sorting-by-need.

David Pisinger. Where are the hard knapsack problems? *Computers & Operations Research*, 32(9): 2271–2284, 2005. doi: 10.1016/j.cor.2004.03.002. Klassifikation in unkorrelliert / schwach / stark korrelliert.

Gérard Plateau and Mohammed Elkihel. A hybrid method for the 0-1 knapsack problem. *Methods of Operations Research*, 49:277–293, 1982. Erster hybrider B&B+DP-Ansatz; Vorläufer der Preprocessing+DP-Paradigms.

Kate Smith-Miles, Janos Christiansen, and Mario Andrés Muñoz. Revisiting where are the hard knapsack problems? via instance space analysis. *Computers & Operations Research*, 128:105184, 2021. doi: 10.1016/j.cor.2020.105184. Instance Space Analysis; $O(n^2)$ Dominant-Pairs-Features – direkte strukturelle Analogie zum Matrix-Score.

A Schritt-für-Schritt-Anleitung

Diese Anleitung zeigt, wie der Matrix-Score für eine beliebige Knapsack-Instanz berechnet wird.

Voraussetzungen

Gegeben: n Waren mit Werten $v_1, \ldots, v_n > 0$ und Gewichten $w_1, \ldots, w_n > 0$, sowie Kapazität $W > 0$.

Schritt 1: Eingabetabelle erstellen

Trage alle Waren in eine Tabelle ein. Berechne für jede Ware das Verhältnis v_i/w_i.

j	Bezeichnung	v_j	w_j	v_j/w_j
1	...	...	...	...
$\vdots$				
n	...	...	...	...

Schritt 2: Kapazitätsmatrix K aufstellen

Erstelle eine $n \times n$-Tabelle. Berechne für jede Zelle:

$$K[i][j] = \left\lfloor \frac{w_i}{w_j} \right\rfloor$$

Tipp: Beginne mit der Diagonale ($K[i][i] = 1$ für alle i). Alle Zellen mit $w_j > w_i$ sind automatisch 0.

Schritt 3: Proportionsmatrix M berechnen

Multipliziere jede Zelle mit dem Wertverhältnis:

$$M[i][j] = K[i][j] \cdot \frac{v_j}{v_i}$$

Tipp: Die Diagonale bleibt $M[i][i] = 1{,}00$. Alle Nullen aus K bleiben Nullen in M.

Schritt 4: Score pro Ware berechnen

Für jede *Spalte* j:

1. Zähle die Nicht-Null-Einträge in Spalte j (alle i mit $\lfloor w_i/w_j \rfloor > 0$): das ist $|\mathcal{C}_j|$.
2. Berechne den Mittelwert der Nicht-Null-Einträge:

$$\text{Score}(j) = \bar{M}_j = \frac{1}{|\mathcal{C}_j|} \sum_{i \in \mathcal{C}_j} M[i][j]$$

Optional: Für Instanzen mit dominanten schweren Items kann die Blockierungsstrafe aktiviert werden (vgl. Abschnitt 3.4): $\text{Score}_\alpha(j) = \bar{M}_j \cdot (1 - \alpha \cdot |\mathcal{Z}_j|/n)$ mit $\mathcal{Z}_j = \{i : \lfloor w_i/w_j \rfloor = 0\}$.

Schritt 5: Waren auswählen

1. Sortiere die Waren absteigend nach Score.
2. Gehe die sortierte Liste durch:
   - Falls die Ware noch in den Rucksack passt ($w_j \leq W_{\text{rest}}$): aufnehmen, W_{rest} reduzieren.
   - Sonst: überspringen.
3. Ergebnis: die Menge S der ausgewählten Waren.

Checkliste

Prüfpunkt	Erwartet	✓
Diagonale von M	alle = 1,00	
$M[i][j] = 0$ wenn $w_j > w_i$	alle Nullen korrekt	
$\lvert\mathcal{C}_j\rvert \geq 1$ für jedes j	ja (mind. Diagonale)	
$\bar{M}_j > 0$ für alle Waren	ja	
Gesamtgewicht der Auswahl $\leq W$	ja	